OriginPro® 9.1 :科研图表绘制入门

对象：

- 需要绘图的科研工作者

目的：

- 介绍如何不用编程绘画出复杂多样的图表
- 介绍OriginLab常用功能，有助大家在下载或购买前，选择合适的工具
- 帮助科研工作者在发论文或做科研报告时，有效的绘图，省却时间

为什么需要学绘图？

- 未来科研发展的需求
- 你的图反映了你的专业形象
- 扩大你找工作的市场 – 满足更多公司的要求

如何选择绘图软件

- 软件费用？
- 编程vs非编程？
- 统计软件有否附带绘图功能，是否充足？
  - 例如SPSS…
- 图表是否有专业设计？

Originlab®

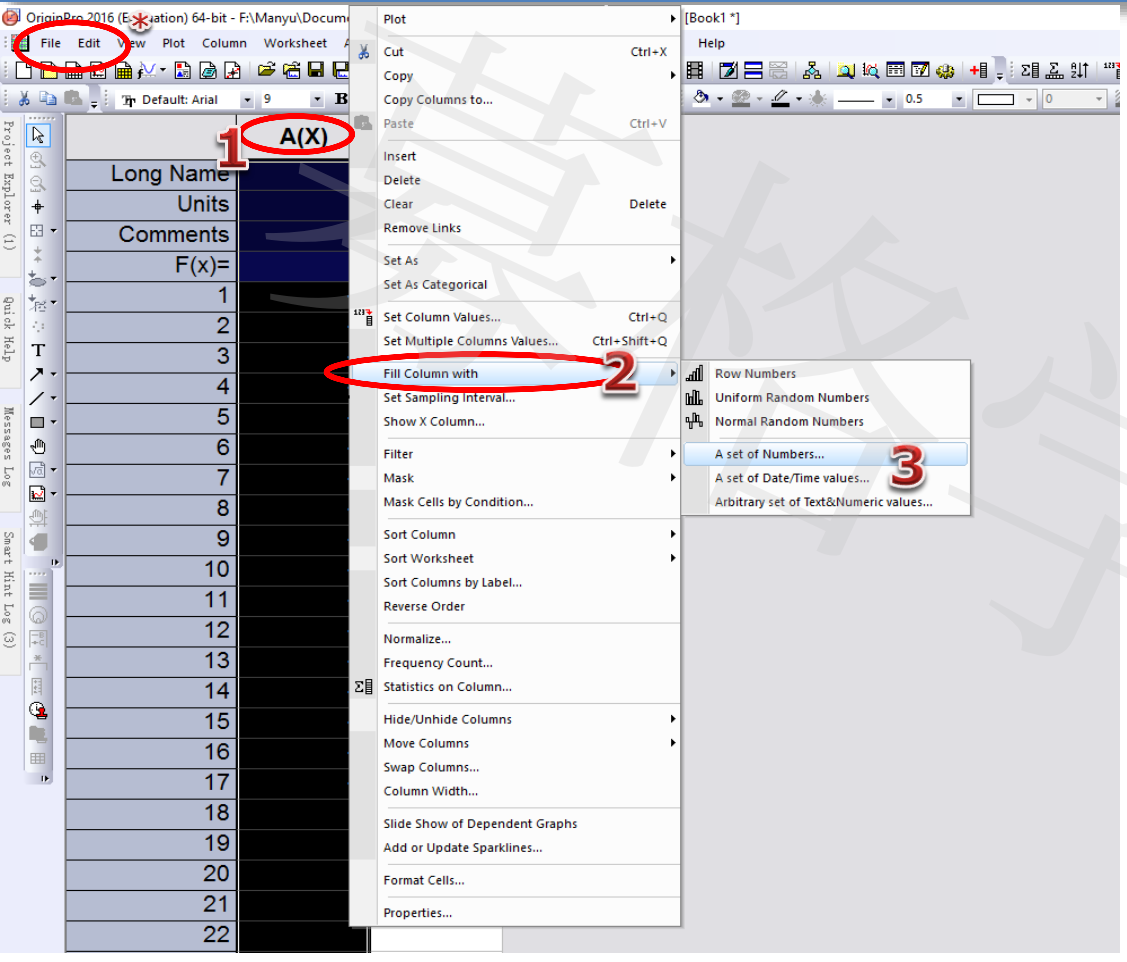
- 收费软件，Origin/OriginPro 9.1
- 免费试用21天
- 学术界最普遍，所以就算自己不用，多少都要知道一些
- 功能：

电子数据表	√
图形化用户界面	√
脚本语言（Origin C）	√
Windows	√
Mac	x
Linux	x

课堂内容

- 基本操作
  - 数据导入
  - 2D图的绘制
  - 3D图的绘制
- 实例
  - 例子一：Linear Curve Fitting 曲线拟合
  - 例子二：Descriptive Statistics描述性分析
  - 例子三：Multivariate Analysis 多元变量分析
  - 例子四：Survival Analysis 生存分析
- 输出技巧
  - 输出图形到文章或PPT
  - 建立模板

基本操作：导入数据



1. 右击column
2. Fill column with
3. A set of number/Random numbers…

*另外一个方法：
File → Import → Excel/ Matlab

基本操作：绘制2D图（1）



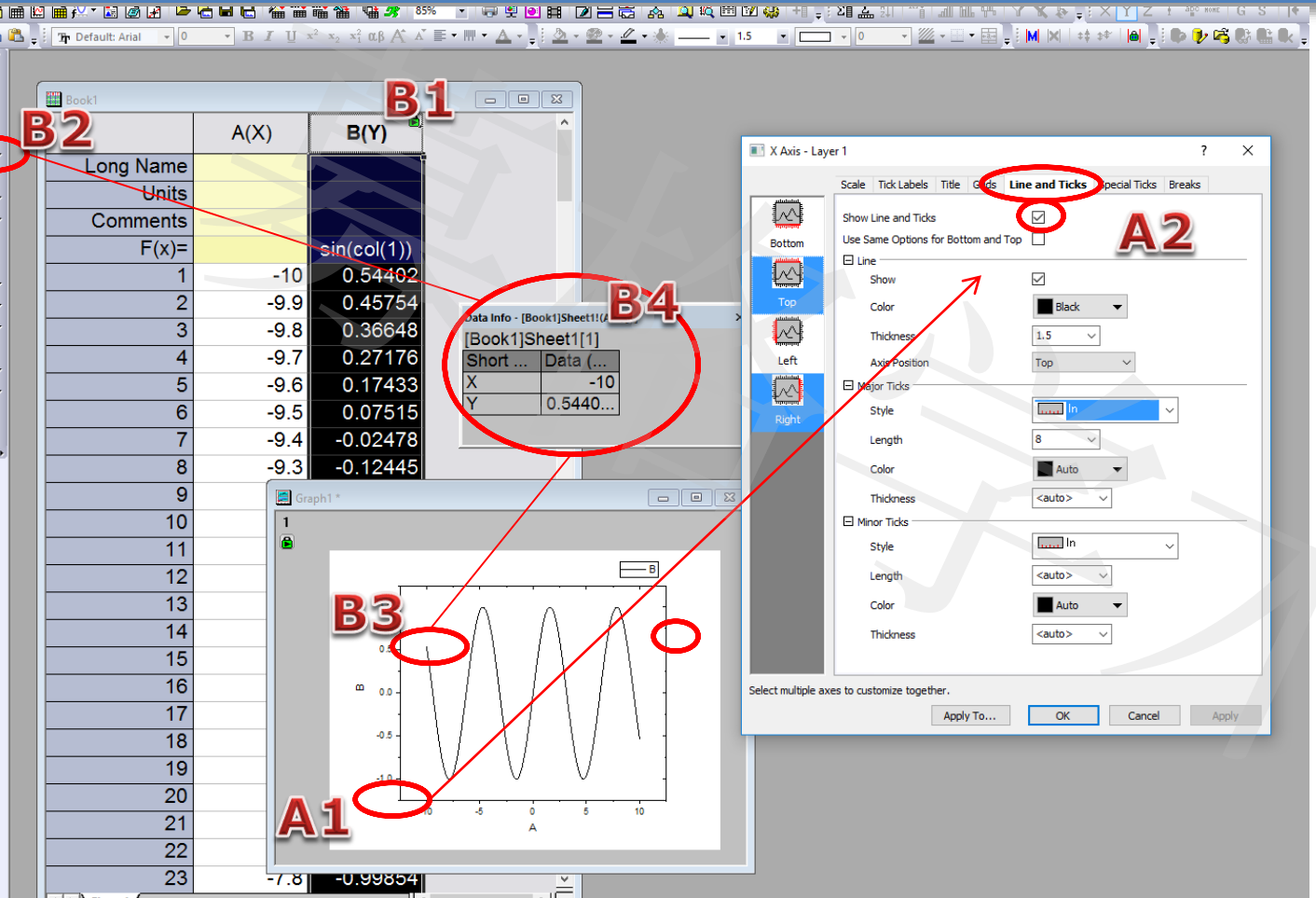
1. 全选y数据
2. 选择2D图形

*数据页面可操作功能：
- 加列
- 加表格
- 类似Excel

**图表可随意调配：
- 颜色
- 边宽
- 标题
- 字体
- ...

#如需要运算y，可使用方程式F(x)的位置。这里我用了sin(col(1))，就是把第一列（col(1)）以sin运算。

基本操作：绘制2D图（2）



A. 其他设置

A1. 双击原点

A2. 勾选Show line and ticks：可以按自己需要加上图形的边界（Top/Bottom/Left/Right）

B. 查看数值

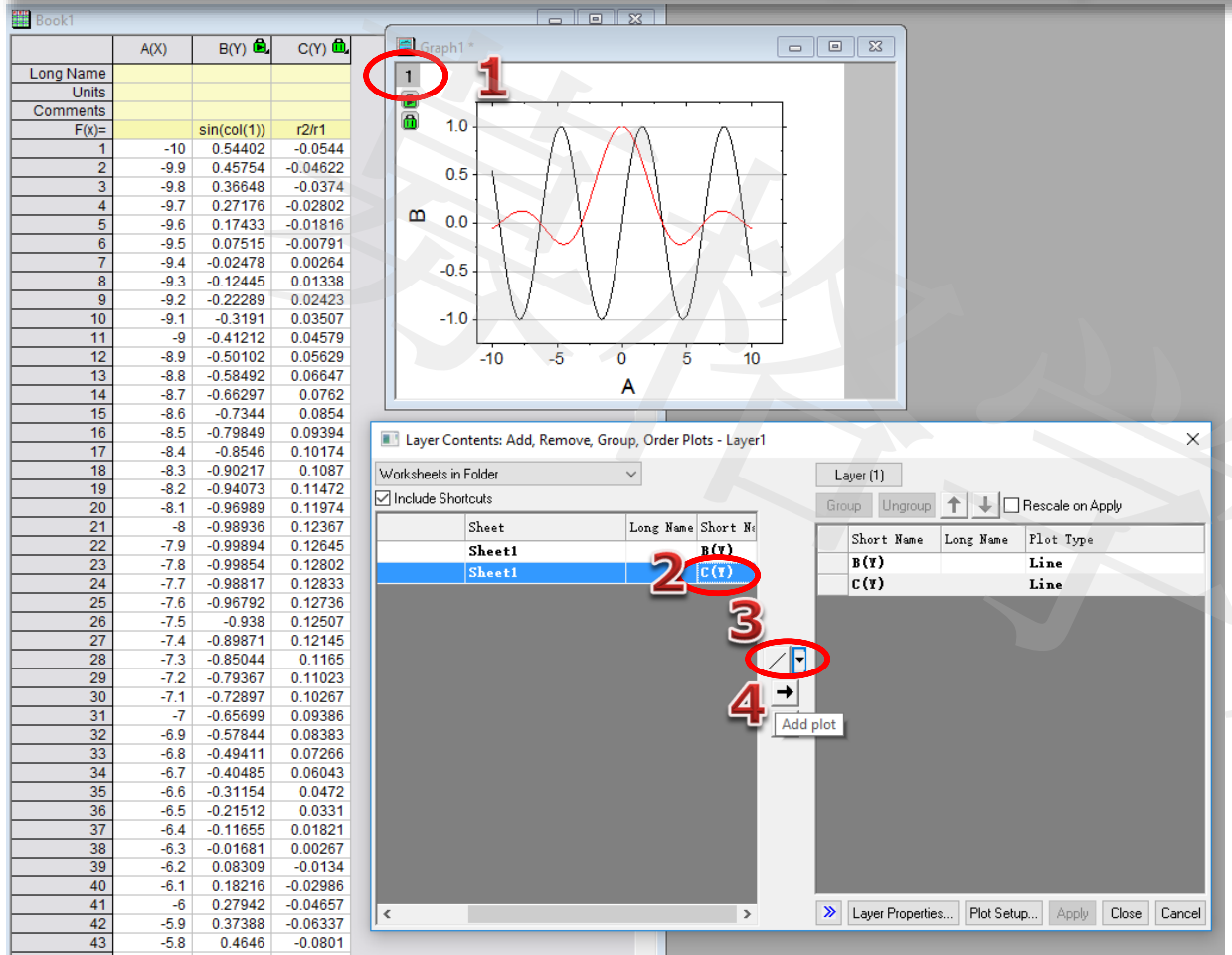
B1. 全选y列

B2. 勾选Data Reader

B3. 在图形里可以查阅某点的数据

B4.数据将显示在另外一个图表中

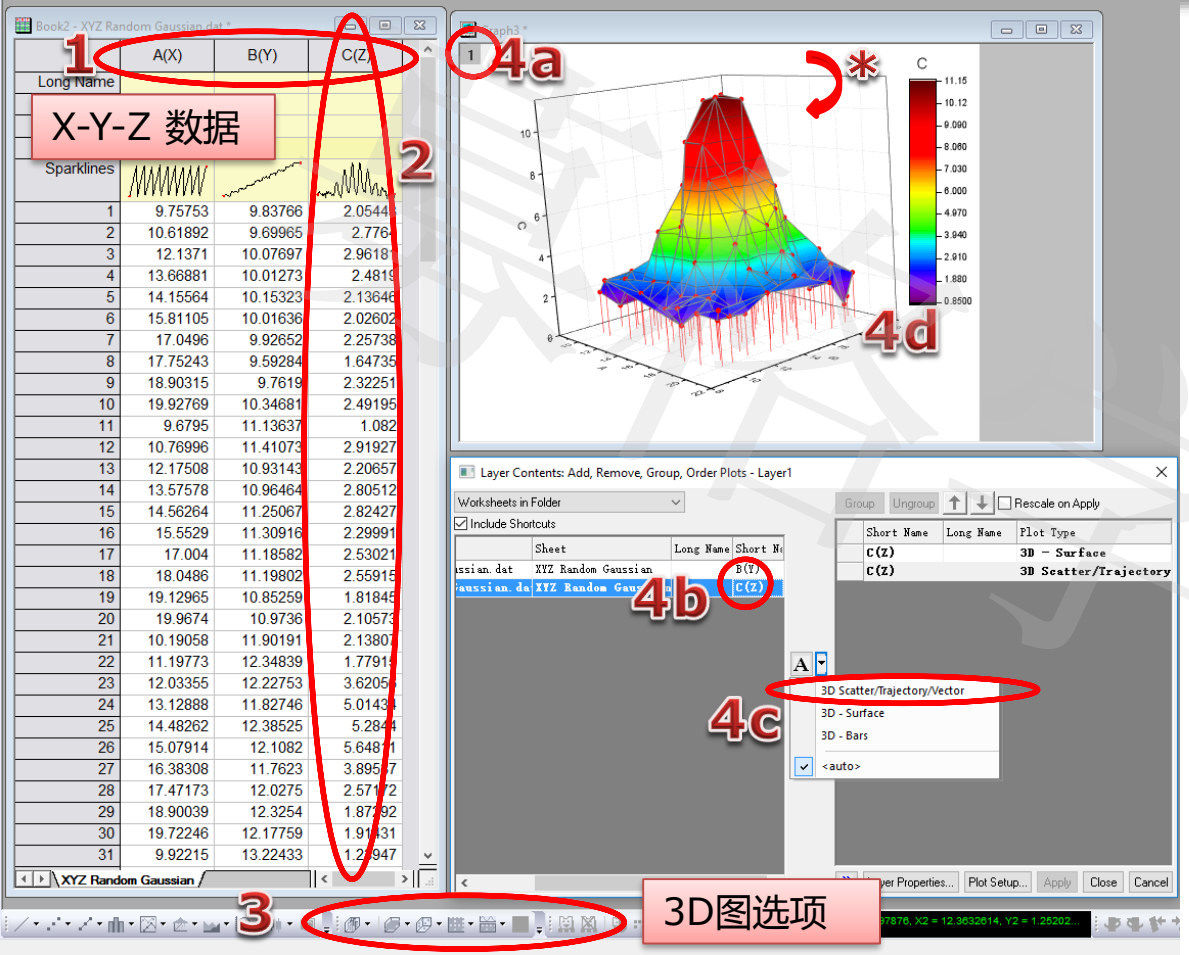
基本操作：绘制2D图（3）- Layers



Layers功能可以把两个图形重叠。

1. 双击左上方的数字（1）
2. 点击想添加的Y
3. 选择图形（线/点…）
4. 加添”add plot”

基本操作：绘制3D图

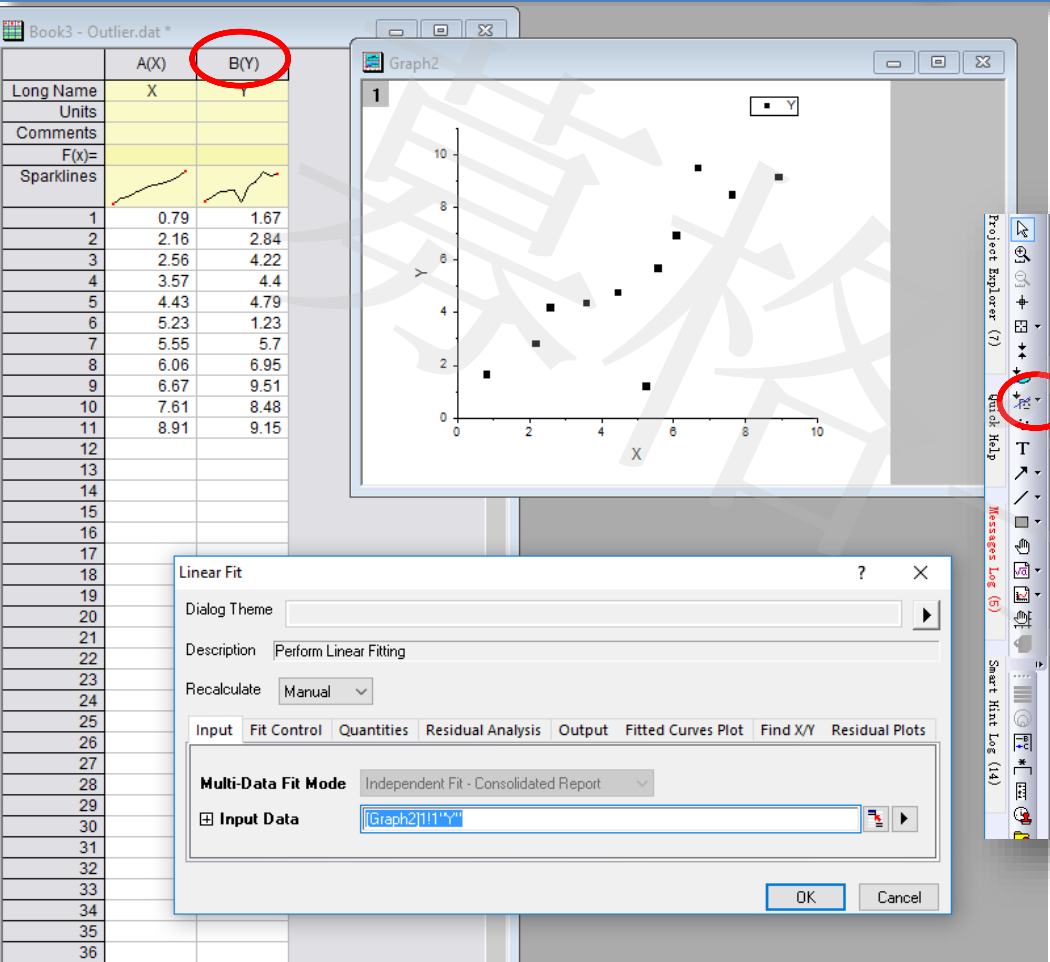


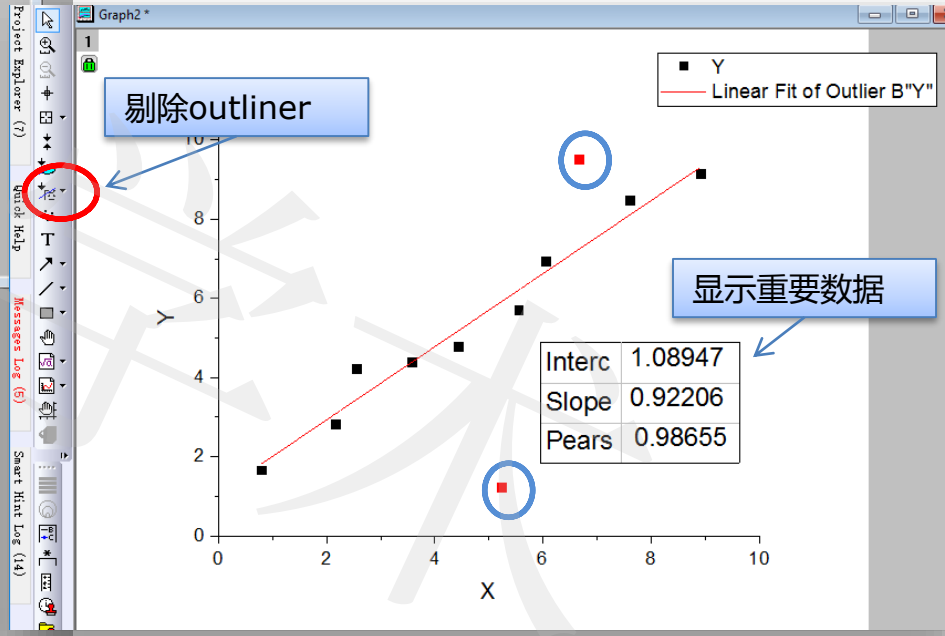
1. 右击ABC列，分别设好为XYZ
   - Set as → X/Y/Z
2. 选Z列
3. 选择需要的3D图形
4. 加上对比线
   a) 双击图形左上角数字（1）
   b) 选择Z列
   c) 加添3D Scatter，add plot
   d) 图形就会出现红色对比线

*按下R键可旋转图形，其他设定与2D图案一样

例一： Linear Curve Fitting

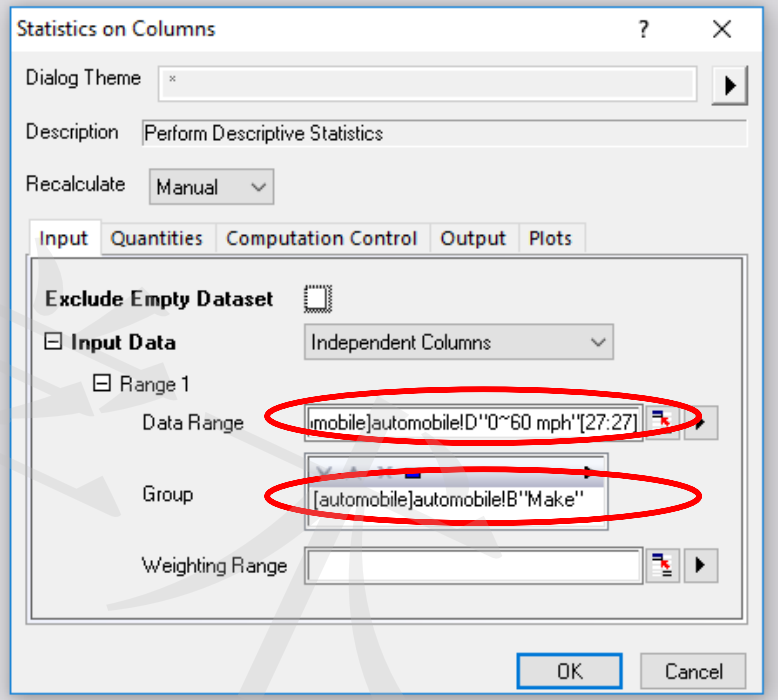
1. 选择数据 (e.g. y数据)
2. 画Scatter plot
3. 主菜单 : Analysis → Fitting → Linear Fit





例二： Descriptive Statistics

	A(X)	B(Y)	C(Y)	D(Y)	E(Y)	F(Y)	G(Y)
Long Name	Year	Make	Power	0~60 mph	Weight	Gas Mileage	Engine Displacement
Units			kw	sec	kg	mpg	cc
Comments							
F(x)=							
Sparklines							
1	1992	Buick	132	14	2238	11	5736.5
2	1992	Acura	154	12	2324	11	5212
3	1992	GMC	158	13	1531	10	5900.4
4	1992	Chrysler	132	10	2088	12	6277.4
5	1992	Kia	121	12	1202	12	5736.5
6	1992	Suzuki	106	10	1417	14	5736.5
7	1992	Volvo	95	14	1661	13	5031.7
8	1992	Mercedes	132	14	2208	12	5736.5
9	1992	Acura	128	13	1412	12	5736.5
10	1992	Isuzu	124	17	1518	13	5900.4
11	1992	Mazda	110	10	1810	13	5212
12	1992	Lexus	116	14	1899	13	5752.9
13	1992	Toyota	128	17	1696	14	5900.4
14	1992	Saab	110	15	1488	13	5212
15	1992	Lexus	94	15	1536	13	4949.8
16	1992	Kia	145	17	1426	12	7031.3
17	1992	Volvo	152	9	1542	12	7031.3
18	1992	Infiniti	117	15	1754	12	5736.5
19	1992	Honda	147	18	2140	10	5031.7
20	1992	Nissan	110	13	1437	11	6556
21	1992	Saturn	165	14	1730	12	7457.4
22	1992	Mazda	139	15	1680	13	6556



Statistics → Descriptive Statistics → Statistics on Column

例二： Descriptive Statistics

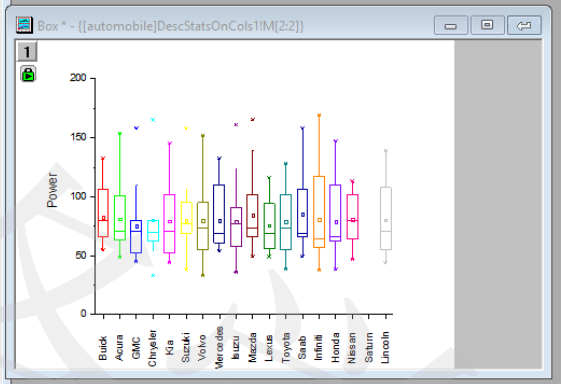
automobile - automobile.dat *

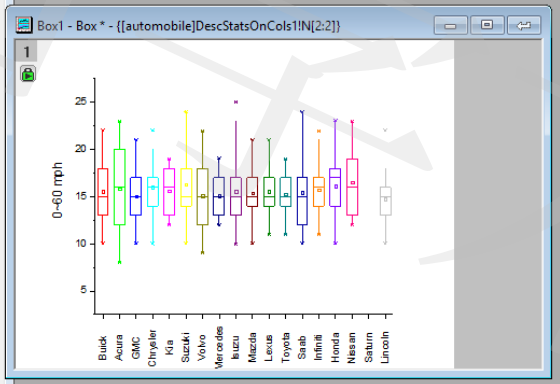
1 Statistics on Columns (8/8/2016 17:19:48)

- Notes
- Input Data
- Descriptive Statistics

		N total	Mean	Standard Deviation	Sum	Minimum	Median	Maximum
Power	Buick	19	82.52632	23.23161	1568	55	80	132
	Acura	19	81.21053	28.04278	1543	49	71	154
	GMC	19	75.10526	29.31987	1427	45	71	158
	Chrysler	18	80.16667	32.52736	1443	33	69.5	165
	Kia	19	79.42105	30.21279	1509	44	71	145
	Suzuki	19	79.68421	26.38824	1514	38	77	158
	Volvo	19	79.89474	33.26809	1518	33	73	152
	Mercedes	19	79.63158	25.72334	1513	54	69	132
	Isuzu	19	78.73684	29.81581	1496	36	77	161
	Mazda	19	84.21053	29.88418	1600	49	73	165
	Lexus	19	75.63158	22.69413	1437	49	69	116
	Toyota	19	78.94737	25.71526	1500	39	73	128
	Saab	19	85.36842	30.13158	1622	49	69	158
	Infiniti	19	80.57895	35.26773	1531	38	64	169
	Honda	19	78.68421	31.70884	1495	38	66	147
	Nissan	18	80.61111	21.62009	1451	47	80	113
	Saturn	19	76.63158	29.33373	1456	51	66	165
	Lincoln	19	80.31579	27.28665	1526	44	71	139
0~60 mph	Buick	19	15.52632	3.45396	295	10	15	22
	Acura	19	15.84211	4.51249	301	8	16	23
	GMC	19	15.05263	2.52705	286	10	15	21
	Chrysler	18	16	3.2176	288	10	16	22
	Kia	19	15.63158	2.43152	297	12	16	19
	Suzuki	19	16.26316	3.14187	309	10	15	24
	Volvo	19	15.10526	3.81364	287	9	15	22
	Mercedes	19	15.10526	2.05196	287	12	15	19
	Isuzu	19	15.57895	4.0595	296	10	15	25
	Mazda	19	15.36842	2.75299	292	10	15	21
	Lexus	19	15.57895	2.56722	296	11	15	21
	Toyota	19	15.26316	2.37679	290	11	15	19
	Saab	19	15.42105	4.10035	293	10	15	24
	Infiniti	19	15.73684	2.94094	299	11	16	22
	Honda	19	16.10526	3.05314	306	10	17	23
	Nissan	18	16.5	3.60147	297	12	16	23
	Saturn	19	15.84211	3.05983	301	12	15	21
	Lincoln	19	14.73684	2.70477	280	10	15	22
	Buick	19	1327.4210	417.46781	25221	843	1204	2238
	Acura	19	1314.5789	361.23312	24977	724	1251	2324
	GMC	19	1414.5263	383.49799	26876	872	1372	2250
	Chrysler	18	1420.2777	361.9023	25565	956	1401.5	2088
	Kia	19	1326.2105	284.93909	25198	773	1322	2016

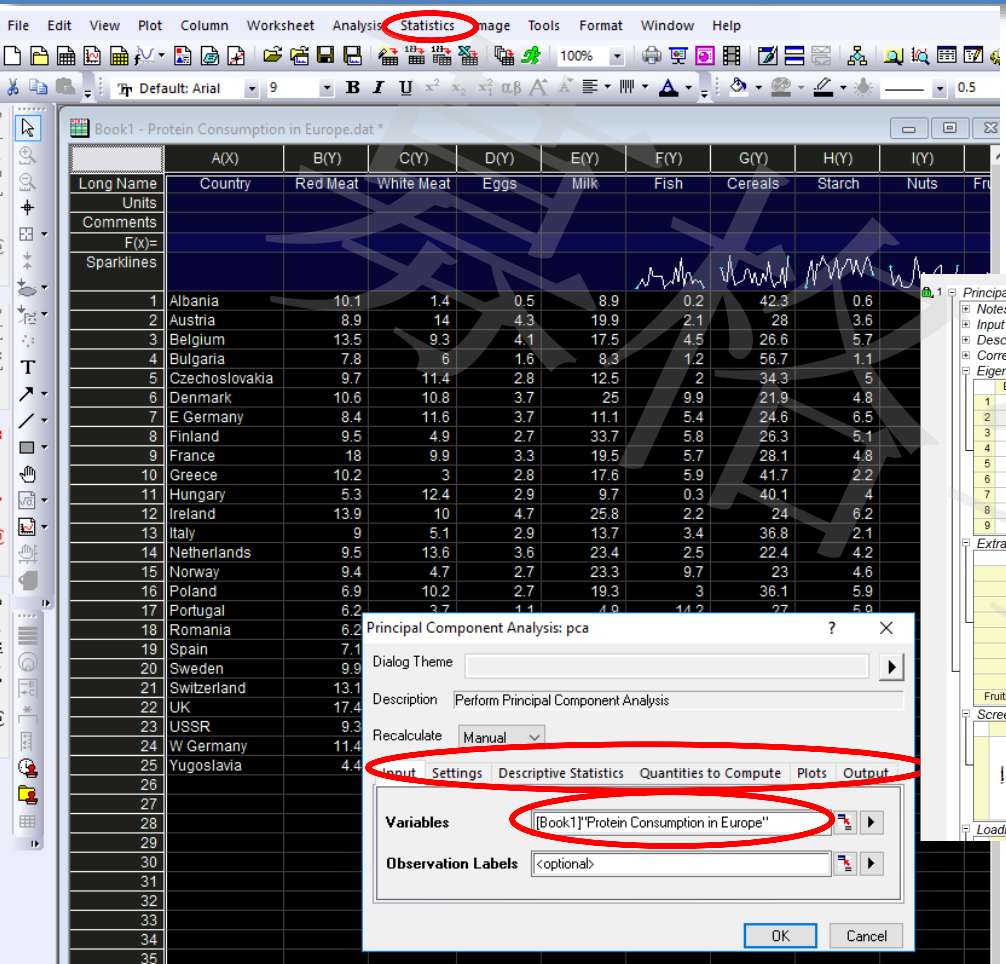
automobile | DiscretFreq1 | DescStatsOnCols1 | DescStatsCurves1 | DescStatsQ

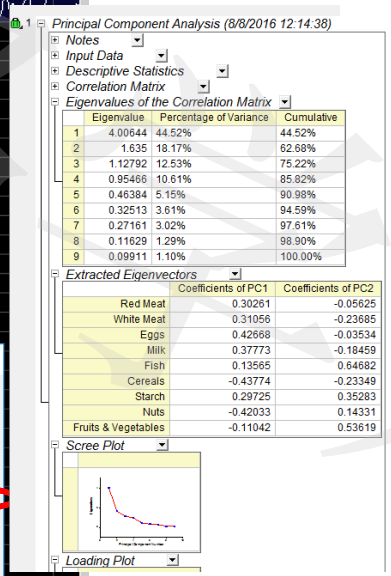


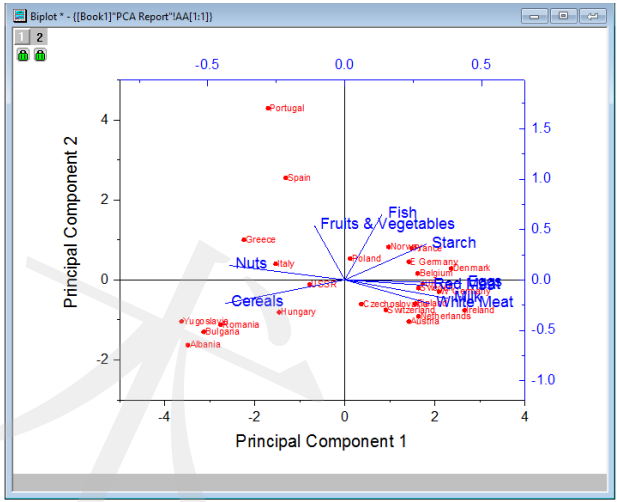


例三： Multivariate Analysis （Principal Component Analysis ）

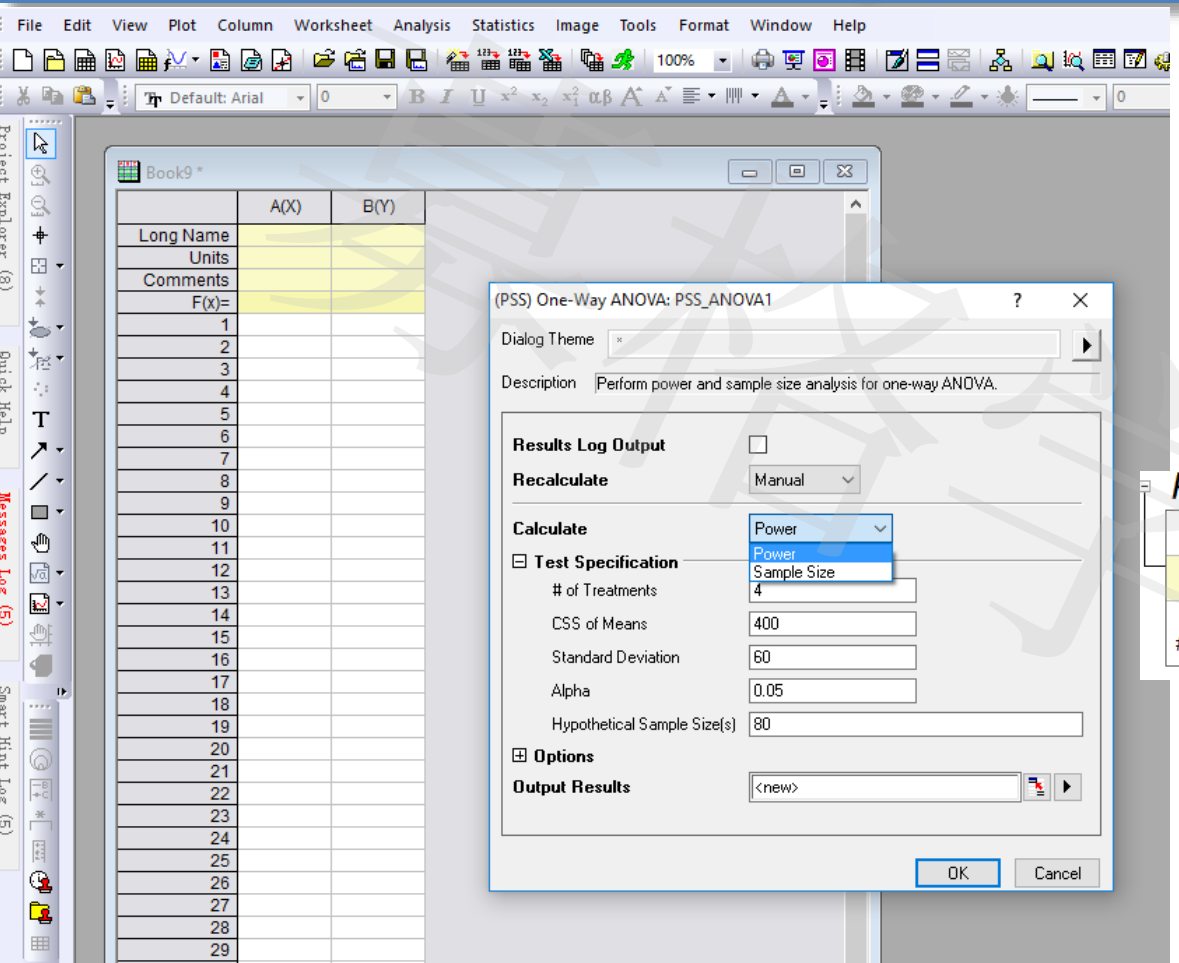
1. 全选数据
2. Statistics → Multivariate Analysis → Principal Component Analysis
3. 设置数据范围，图形等







例三：Multivariate Analysis （Power test)



可计算Power或Sample Size

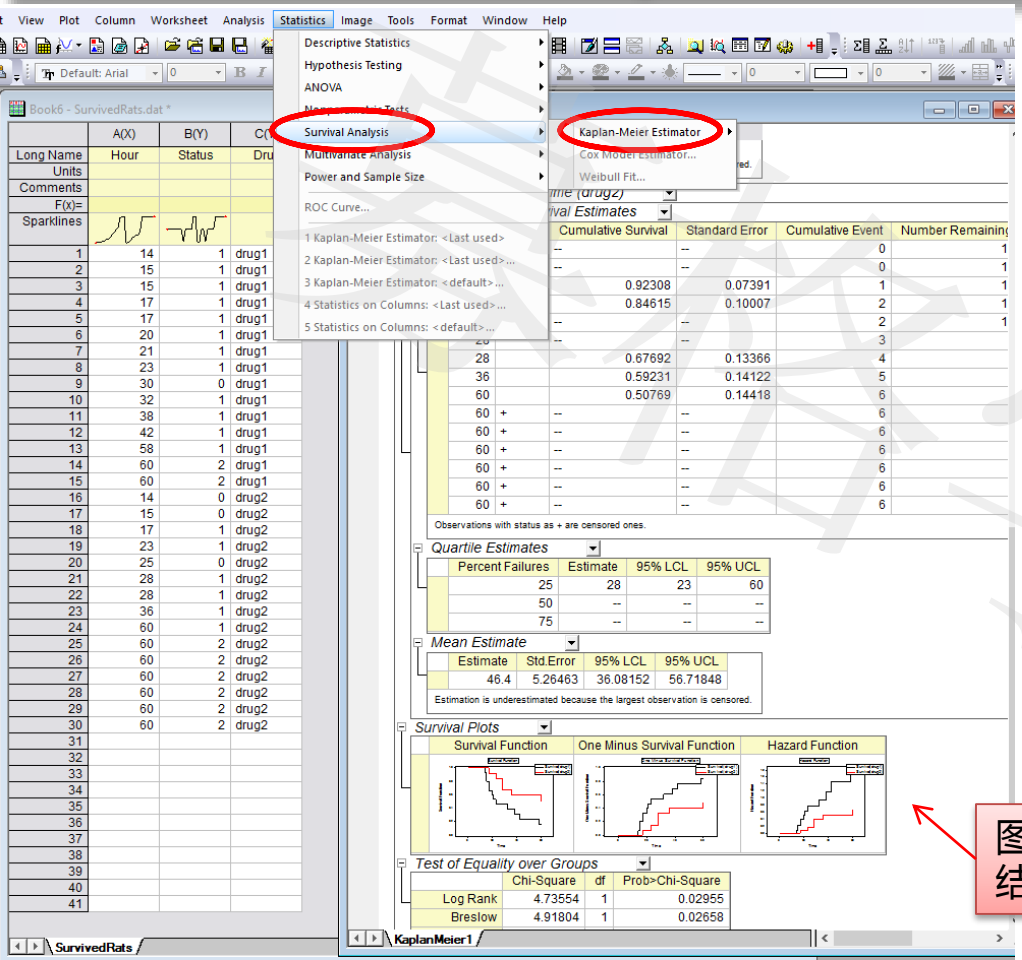
1. 打开空白页面
2. Statistics → Power and Sample Size → 选择需要的统计方法（例如：One-way ANOVA）

Power(s) for Hypothetical Sample Size(s)

	Alpha	Sample Size	Power
	0.05	80	0.6993

Treatments = 4; CSS of Means = 400; SD = 60

例四： Survival Analysis

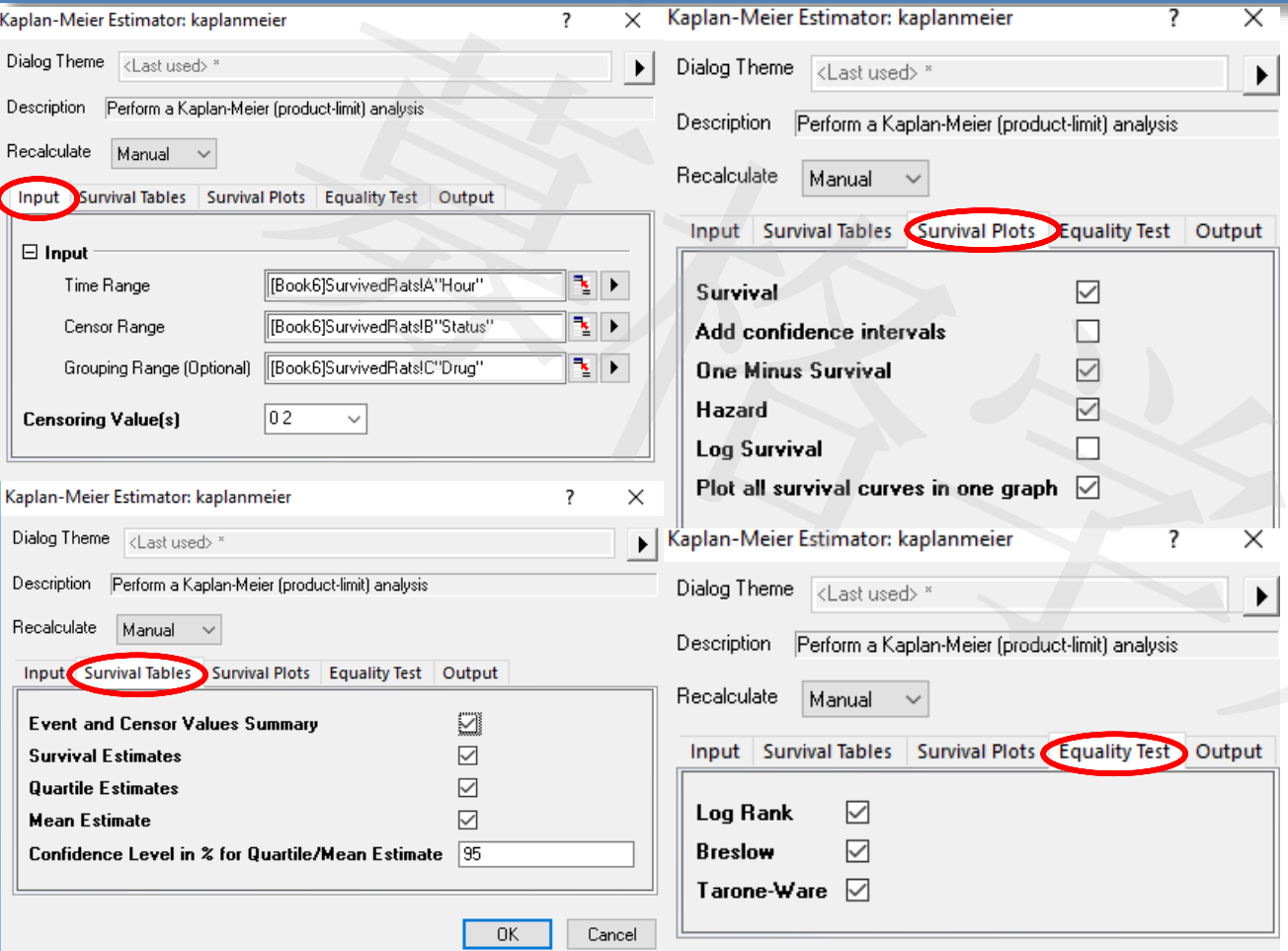


图表直接跟分析结果出现

Survival Analysis
- S(t)=1-F(f)
- 工程：Reliability Analysis
- 经济：Duration Analysis
- 社会学：History Analysis

Statistics → Survival Analysis → Kaplan-Meier Estimator

例四： Survival Analysis



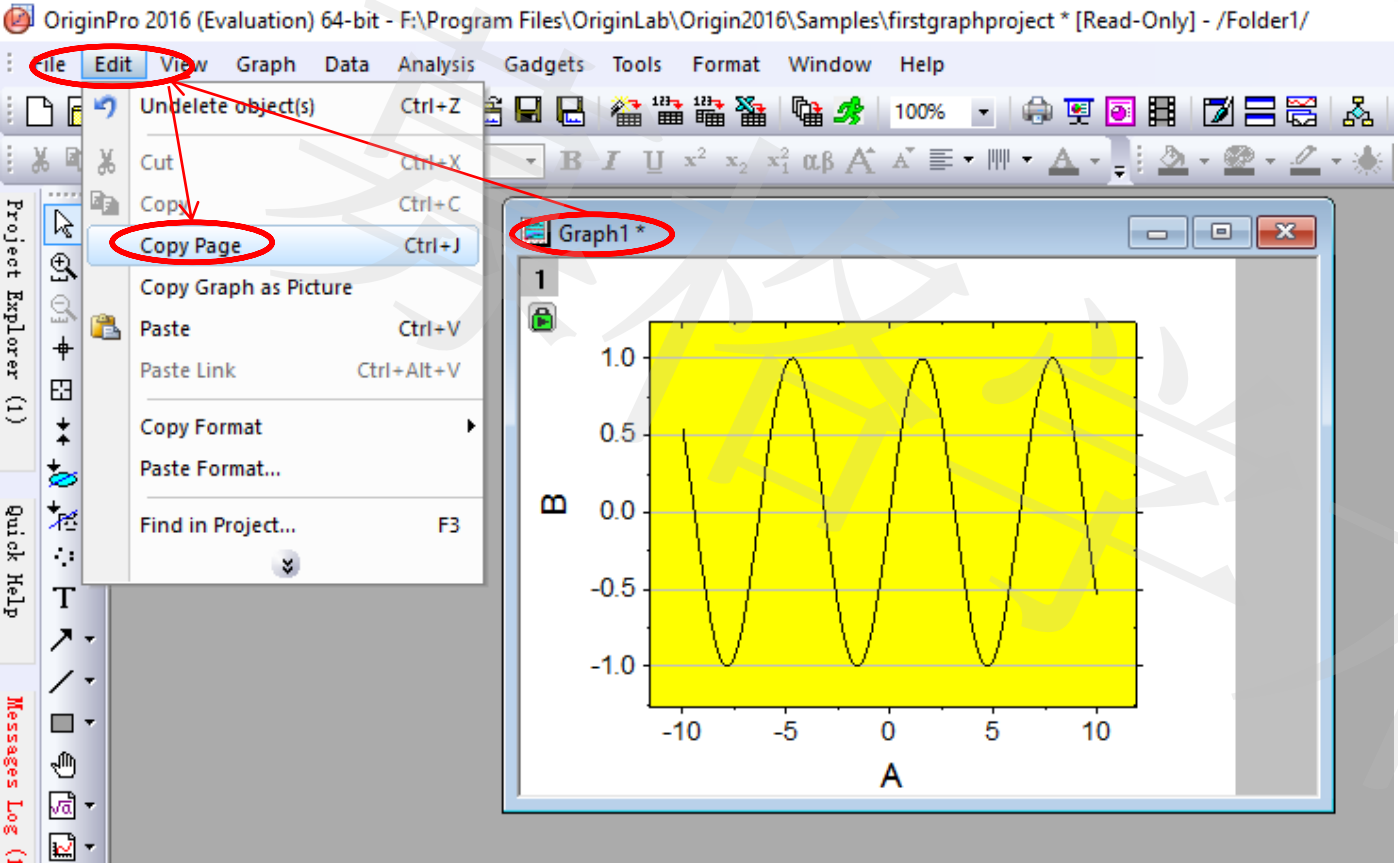
Input
- 选择数据
- 选择censoring values

Survival Tables
- 分析图表的选项

Survival Plots
- 图形资料的选项

Equality Test
- Log Rank
- Breslow
- Tarone-Ware

输出技巧：输出图形到文章或PPT



直接复制功能
- Copy Page
- 可修改

复制为图片格式
- Copy Page as Picture
- 不可修改

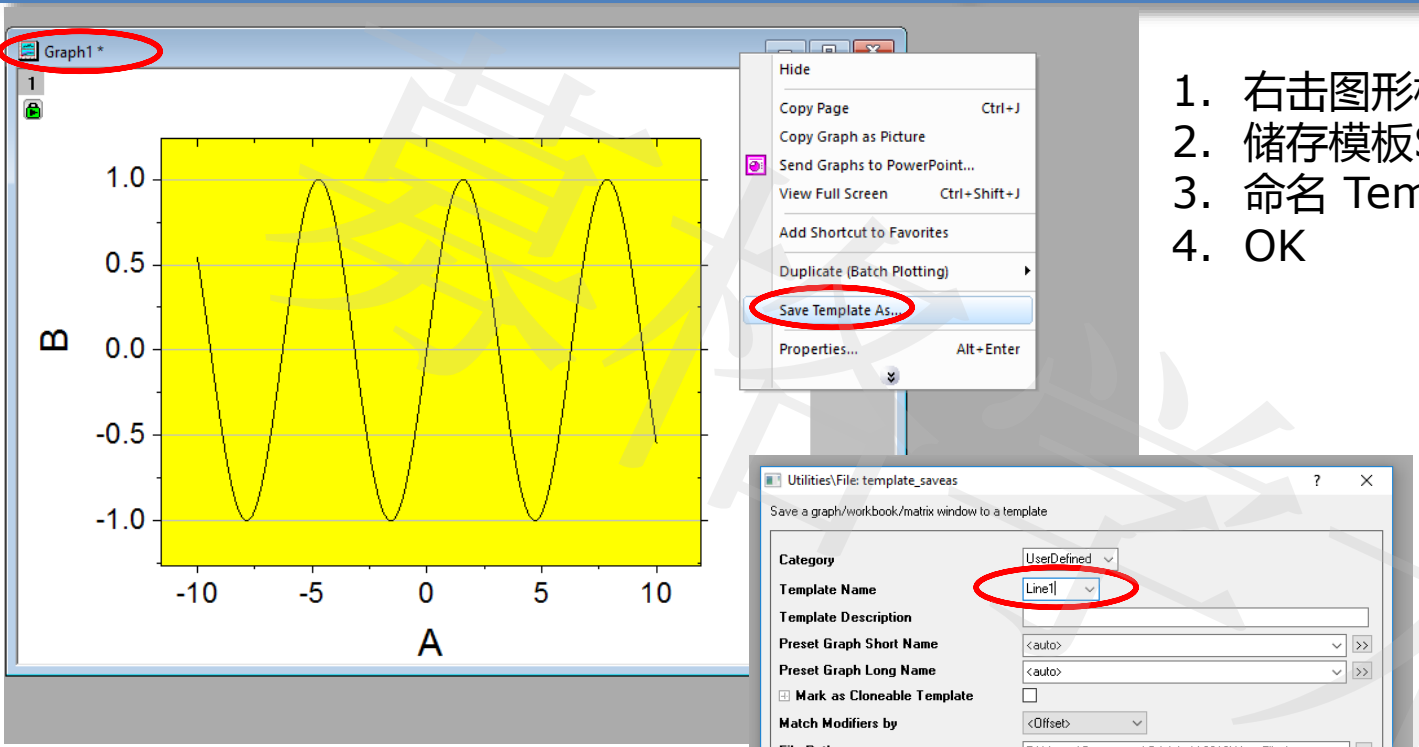
传送到PPT
- Send Graphs to PowerPoint
- 可修改

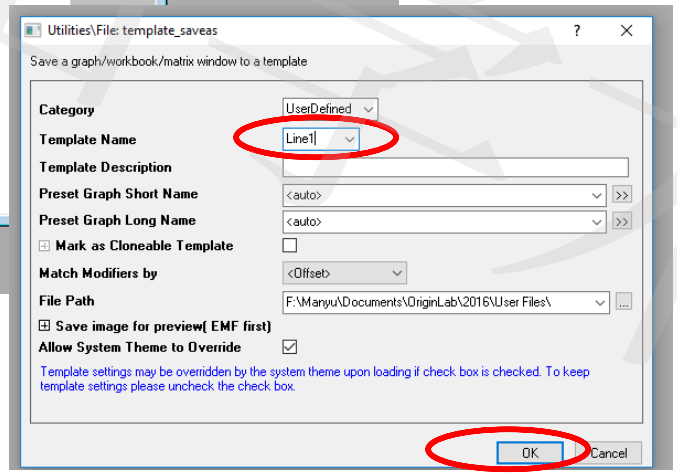
导出图形
- Export Graphs
- 多种格式可选
- 可设定图片大小

输出技巧：建立模板（Templates）

- 为什么要建立模板？
  - 当你绘图的时候，你需要设计很多部分
    - 字体，颜色，格式
    - 根据你专业杂志的要求，可能还有更多
  - 软件提供的模板往往跟你的研究数据不相容
  - 建立属于自己的模板可以省却很多时间
  - 当你发表文章到同一个杂志，可以保证图片符合杂志规格

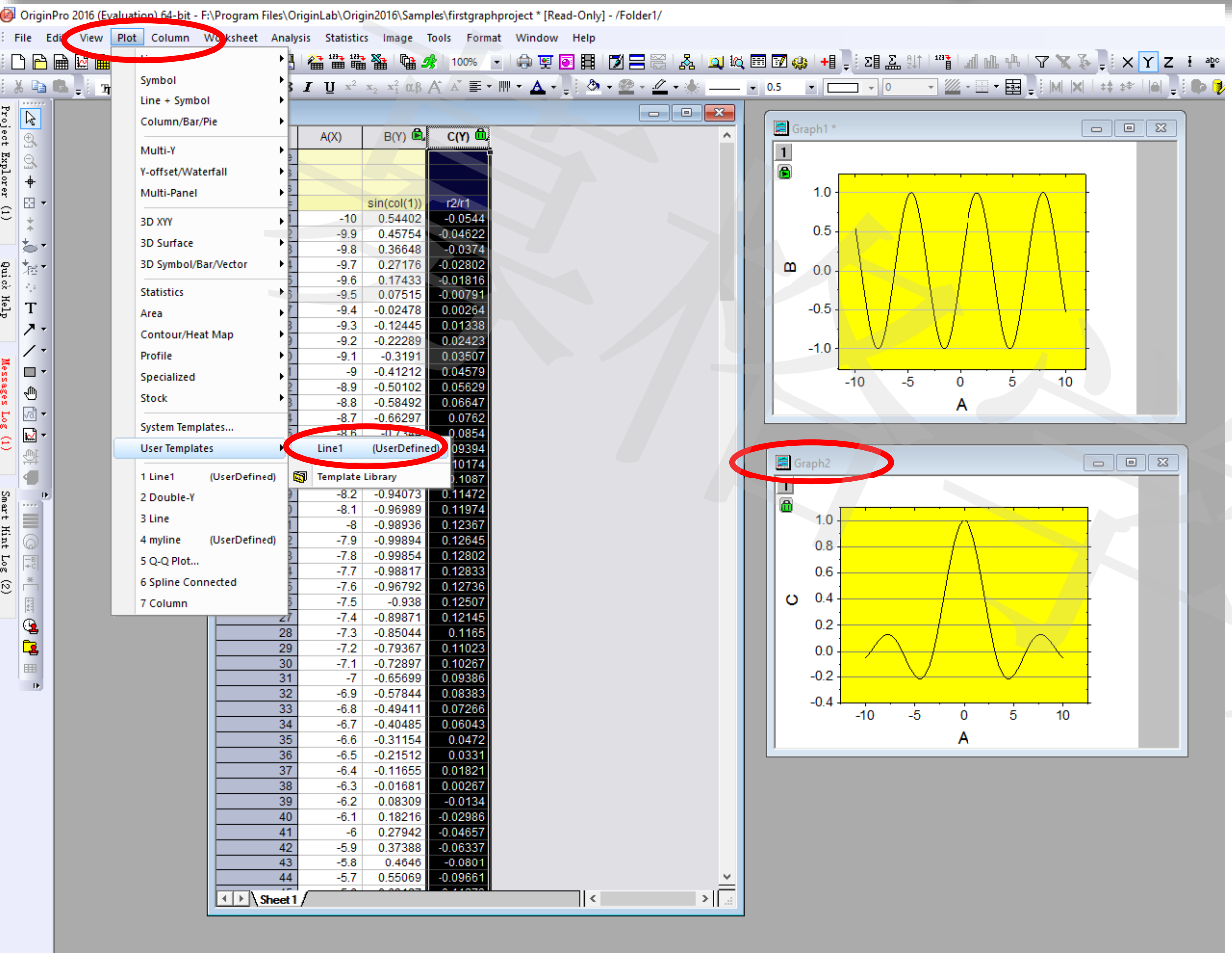
输出技巧：建立模板（Templates）





1. 右击图形标题
2. 储存模板Save Template As…
3. 命名 Template Name
4. OK

输出技巧：使用模板（Templates）

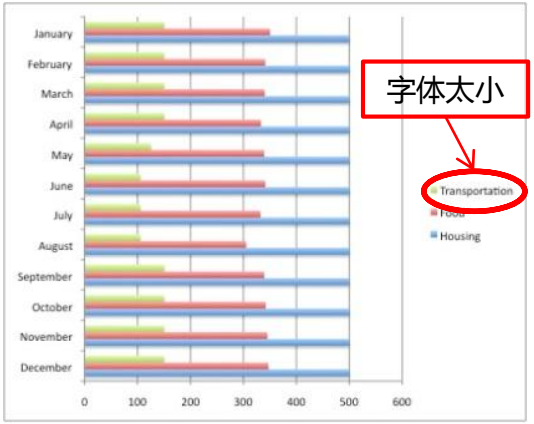


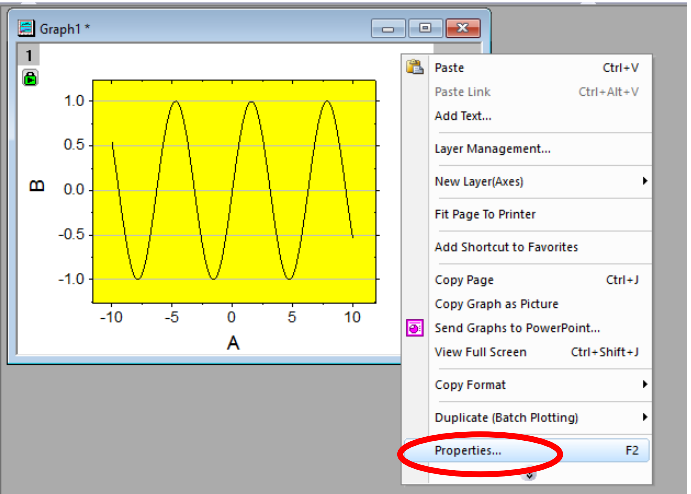
当需要绘图的时候，只需简单地：

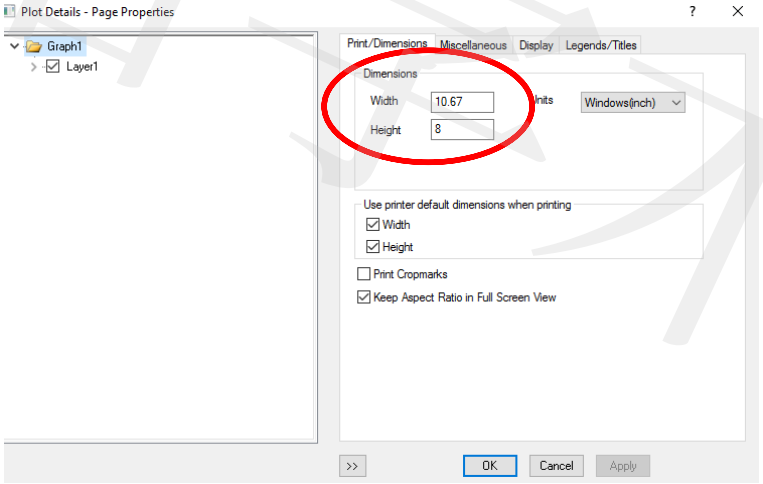
1. 选择数据列（Y）
2. Plot → User Template → Line 1
3. 储存的模板格式就会应用到新的图形

输出技巧：模板要注意的事项

- 预先调整比例
  - 导出图形为图片格式，只能缩放，不能调整字体与图片比例
  - 杂志一般对字体有要求
  - 所以避免导出后，在Word里面缩放
- 以最终文章需要的大小提前设置
  - 右击图形→Properties→ Dimensions







其他选择

- Excel
- SciDaVis
- Matplotlib（使用Python）
- Matlab
- R
- …etc

募格学术

募格学术提供科研工作者关心的各类与学术、生活相关资讯与信息，为科研工作者提供高质量学习资源，助力于中国学术之崛起。



MogoEdit
募格编辑

SCI/SSCI/EI
学术论文润色、翻译、全程协助发表

中科院旗下基金投资企业
500+英语母语PhD团队

www.mogoedit.com
m.mogoedit.com（手机版）

资源包版权声明：
本资源版权归西安募格网络科技有限公司所有，仅供学习和研究使用，未经授权不得发布、转载、截取、编纂或以任何方式和媒介复制、转载和传播本软件作品的任何部分，否则将视为侵权，西安募格网络科技有限公司保留依法追究其法律责任的权利。